

Thème 2 — Angles associés

NIVEAU FACILE — EXERCICES

Objectif : appliquer *une* famille d'angles associés à la fois. On simplifie une expression en fonction de $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ ou $\operatorname{tg} \alpha$, ou on calcule une valeur exacte **sans calculatrice**. Nomme à chaque fois la famille utilisée.

Exercice 1 • Opposés ($-\alpha$)

Simplifie chaque expression en fonction de α .

(a) $\cos(-\alpha)$ (b) $\sin(-\alpha)$ (c) $\operatorname{tg}(-\alpha)$ (d) $\sin(-\alpha) + \sin \alpha$

Exercice 2 • Supplémentaires ($\pi - \alpha$)

Simplifie en fonction de α , puis conclus la valeur numérique de (d).

(a) $\sin(\pi - \alpha)$ (b) $\cos(\pi - \alpha)$ (c) $\operatorname{tg}(\pi - \alpha)$ (d) $\sin(\pi - \frac{\pi}{6})$

Exercice 3 • Anti-supplémentaires ($\pi + \alpha$)

Simplifie en fonction de α .

(a) $\cos(\pi + \alpha)$ (b) $\sin(\pi + \alpha)$ (c) $\operatorname{tg}(\pi + \alpha)$ (d) $\operatorname{tg}(\pi + \frac{\pi}{4})$

Exercice 4 • Complémentaires et anti-complémentaires ($\frac{\pi}{2} \pm \alpha$)

Simplifie en fonction de α (attention : $\sin$ et $\cos$ s'échangent).

(a) $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ (b) $\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ (c) $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)$ (d) $\sin(\frac{\pi}{2} + \alpha)$

Exercice 5 • Reconnaître la nature de deux angles

Pour chaque couple, dis s'il s'agit d'angles *opposés*, *complémentaires*, *supplémentaires* ou *anti-supplémentaires*.

(a) 30° et 150° (b) 40° et 50° (c) 70° et -70° (d) 20° et 200°